PIZZARIA ONLINE

NORMALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS

Projeto Integrador — Modelagem de Dados
Grupo 8 — Pizzaria 100% Online

---

1. INTRODUÇÃO

A normalização é um processo utilizado na modelagem de bancos de dados para organizar as informações de maneira estruturada, evitando repetições desnecessárias e reduzindo problemas durante a inclusão, alteração e exclusão de registros.

No projeto Pizzaria Online, a normalização foi aplicada para organizar os dados dos clientes, endereços, produtos, pedidos, pagamentos, entregas, estoque e demais informações necessárias ao funcionamento do sistema.

O objetivo é garantir que cada informação seja armazenada em sua tabela correspondente, mantendo os relacionamentos entre os dados por meio de chaves primárias e estrangeiras.

2. PRIMEIRA FORMA NORMAL (1FN)

A Primeira Forma Normal estabelece que cada campo de uma tabela deve armazenar apenas um valor, sem listas de informações ou grupos repetidos dentro de uma mesma coluna.

Isso significa que os dados precisam ser organizados de maneira individual, permitindo que cada registro seja identificado e consultado corretamente.

2.1. Aplicação no projeto

Na Pizzaria Online, essa organização pode ser observada na separação dos dados dos clientes e dos produtos de cada pedido.

Por exemplo, em vez de armazenar todos os produtos de um pedido em um único campo, o sistema utiliza a tabela `Item_Pedido` para registrar cada produto separadamente.

Dessa forma, um pedido com três produtos possui três registros na tabela `Item_Pedido`, cada um contendo o produto, a quantidade, o preço unitário e o subtotal correspondentes.

A tabela `Cliente` também mantém os dados cadastrais em campos separados, como nome, CPF, telefone e e-mail.

2.2. Resultado da 1FN

Com essa organização, os campos armazenam valores individuais, facilitando a consulta, a atualização e o relacionamento das informações.

3. SEGUNDA FORMA NORMAL (2FN)

A Segunda Forma Normal determina que a tabela deve estar na Primeira Forma Normal e que todos os atributos que não fazem parte da chave devem depender da chave primária completa.

Essa forma normal é especialmente importante em tabelas que utilizam chaves primárias compostas, pois evita que informações dependam apenas de uma parte da chave.

3.1. Aplicação no projeto

No banco de dados da Pizzaria Online, a tabela `Item_Pedido` possui uma chave primária própria, chamada `id_item`, que identifica individualmente cada item registrado.

Os campos `id_pedido`, `id_produto`, `quantidade`, `preco_unitario` e `subtotal` estão relacionados ao registro do item.

A tabela `Pagamento` também possui o campo `id_pagamento` como chave primária, mantendo as informações de pagamento separadas dos dados gerais do pedido.

Essa organização evita misturar informações de diferentes assuntos em uma mesma tabela.

3.2. Resultado da 2FN

A separação das informações permite manter os dados organizados e evita dependências parciais. Cada tabela possui uma identificação própria para seus registros, facilitando a manutenção e a consulta.

4. TERCEIRA FORMA NORMAL (3FN)

A Terceira Forma Normal determina que a tabela deve estar na Segunda Forma Normal e que os atributos que não fazem parte da chave primária não devem depender de outros atributos que também não sejam chave.

O objetivo é evitar dependências transitivas, mantendo cada informação na tabela correspondente à sua finalidade.

4.1. Aplicação no projeto

No projeto Pizzaria Online, essa organização pode ser observada em diferentes situações:

Cliente e Endereco

Os dados cadastrais do cliente ficam armazenados na tabela `Cliente`, enquanto as informações de endereço são armazenadas separadamente na tabela `Endereco`.

A relação entre elas é realizada pelo campo `id_cliente`, evitando repetir todos os dados do cliente em cada endereço.

Pedido e Item_Pedido

Os dados gerais do pedido são armazenados na tabela `Pedido`. Já os produtos, quantidades e valores individuais ficam na tabela `Item_Pedido`.

Essa separação permite que um pedido possua vários itens sem precisar repetir suas informações gerais em cada registro.

Produto e Promocao

As informações dos produtos ficam na tabela `Produto`, enquanto os dados das promoções são armazenados na tabela `Promocao`.

A relação é feita pelo campo `id_produto`, permitindo registrar promoções relacionadas aos produtos sem duplicar todos os seus dados cadastrais.

Pedido e Pagamento

Os dados do pedido e do pagamento são armazenados em tabelas diferentes. A tabela `Pagamento` utiliza o campo `id_pedido` para identificar o pedido ao qual o pagamento pertence.

Pedido e Entrega

As informações gerais do pedido ficam separadas dos dados de entrega. A tabela `Entrega` registra o status da entrega, as datas e o entregador responsável, utilizando o campo `id_pedido` para estabelecer a relação.

4.2. Resultado da 3FN

A separação das informações reduz a repetição de dados e facilita a manutenção do banco, permitindo que cada tabela armazene informações relacionadas diretamente à sua finalidade.

5. ANÁLISE DA NORMALIZAÇÃO DAS TABELAS

A estrutura do banco de dados foi organizada considerando os princípios das três formas normais.

Tabela	Organização dos dados
Cliente	Armazena separadamente os dados cadastrais dos clientes.
Endereco	Mantém os endereços relacionados aos clientes.
Produto	Armazena as informações e os preços dos produtos.
Pedido	Registra os dados gerais de cada pedido.
Item_Pedido	Separa os produtos e suas quantidades em cada pedido.
Pagamento	Mantém os dados de pagamento separados dos pedidos.
Entregador	Armazena os dados dos responsáveis pelas entregas.
Entrega	Registra as informações específicas de cada entrega.

Cupom	Mantém os dados dos cupons de desconto.
Ingrediente	Armazena os nomes dos ingredientes.
Estoque	Controla as quantidades de produtos e ingredientes.
Promocao	Registra as promoções relacionadas aos produtos.

6. DECISÕES DE MODELAGEM

Durante a organização do banco de dados, algumas decisões foram adotadas para atender às necessidades do projeto.

6.1. Separação de clientes e endereços

Os endereços foram armazenados em uma tabela própria, permitindo que um cliente possua mais de um endereço cadastrado.

6.2. Separação dos pedidos e seus itens

A tabela `Item_Pedido` foi criada para permitir que um pedido possua vários produtos, mantendo as quantidades e os valores individuais de cada item.

6.3. Separação entre produtos e ingredientes no estoque

A tabela `Estoque` permite controlar tanto produtos quanto ingredientes. Para isso, utiliza os campos `id_produto` e `id_ingrediente`, com uma restrição que exige o preenchimento de apenas um deles por registro.

6.4. Registro histórico do endereço de entrega

A tabela `Pedido` mantém uma cópia dos dados do endereço utilizado no momento da realização do pedido.

Essa decisão permite preservar as informações da entrega mesmo que o endereço cadastrado pelo cliente seja alterado posteriormente.

6.5. Armazenamento dos valores dos pedidos

Os campos `subtotal`, `valor_total` e `valor_desconto` são armazenados para registrar os valores calculados durante o pedido.

Esses valores precisam permanecer consistentes com os itens e descontos registrados. Por isso, sua atualização deve ser realizada corretamente pelo sistema.

7. BENEFÍCIOS DA NORMALIZAÇÃO

A aplicação dos princípios de normalização proporciona benefícios para a organização do banco de dados, como:

- Redução da repetição desnecessária de informações.
- Melhor organização das tabelas e dos campos.
- Facilidade na atualização dos registros.
- Maior consistência dos dados armazenados.
- Melhor relacionamento entre as informações.
- Facilidade para realizar consultas.
- Redução de problemas durante a manutenção do banco de dados.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A normalização foi importante para organizar a estrutura do banco de dados da Pizzaria Online, permitindo separar as informações de acordo com suas finalidades e estabelecer relacionamentos entre as tabelas.

A aplicação dos princípios da Primeira, Segunda e Terceira Forma Normal contribuiu para construir uma estrutura mais organizada, reduzindo repetições desnecessárias e facilitando o gerenciamento dos dados.

Dessa forma, o banco de dados apresenta uma organização adequada às necessidades propostas para o projeto.